การเรืองแสง ของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตหลายชนิด มีแสงออกจากตัวของมันเอง ตัวอย่างที่รู้จักกันดี ได้แก่ แมลงที่เรียกว่าหิ่งห้อย ในเวลาค่ำและมืดสนิท เราอาจเห็นแสงจากหิ่งห้อยเพียงตัวเดียว ได้ไกลถึงหลายเมตร ที่สวยงามมากก็คือ แสงที่มาจากฝูงหิ่งห้อย ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ริมน้ำ เช่น ต้นลำพู

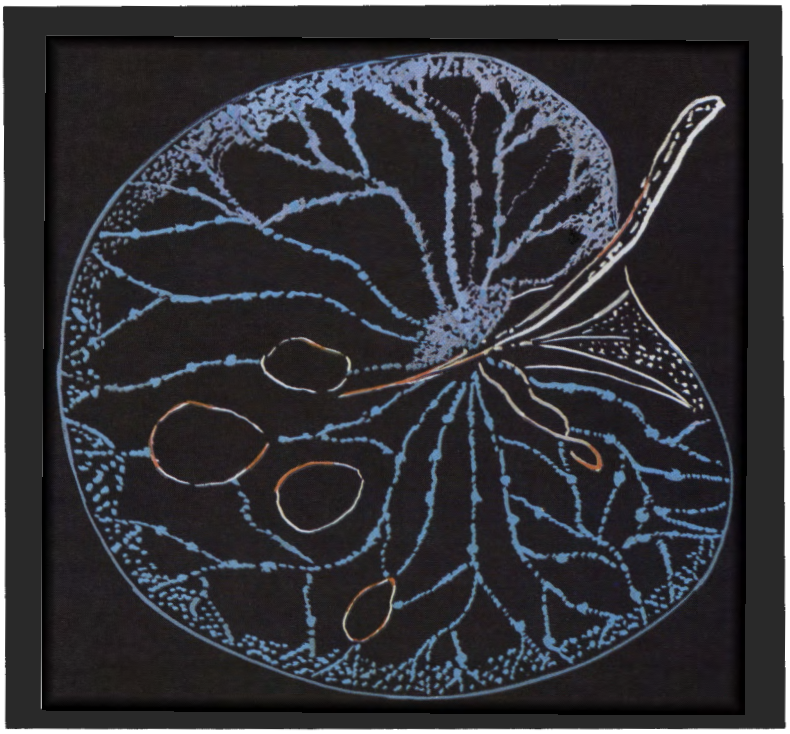
มีนิยายเล่ากันว่า พระยาหิ่งห้อยหลงรักลูกสาวพระยาลำพู จึงยกพวกมาเป็นขบวน ประดับไฟสวยงาม เพื่อมาขอเจ้าสาว แต่ความจริงแล้ว หิ่งห้อยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะเปล่งแสงได้

หิ่งห้อยมักชอบเกาะตามต้นไม้ริมน้ำ เพราะมันจะวางไข่ตามที่ชื้นแฉะ และตัวอ่อนของมันเป็นหนอน ที่อาศัยในดินในเลน จับสัตว์เล็ก ๆ กินเป็นอาหาร เมื่อหนอนโตเต็มที่ ก็จะกลายเป็นดักแด้ ต่อมาดักแด้ฟักเป็นแมลงปีกแข็ง

ตัวไซปริดินา เป็นสัตว์ทะเลเรืองแสงที่มีรูปร่างขนาดจริงเท่าเมล็ดมะเขือเทศมีอยู่ตามชายฝั่งทะเล ในคืนข้างแรม ถ้ามีสัตว์พวกนี้จำนวนมากจะมองเห็นที่ผิวทะเลมีลักษณะเป็นแสงเรืองสวยงาม ชาวบ้านบางคนเข้าใจว่าเป็นผีกระสือที่อยู่ในทะเล

บางครั้ง จะมีแสงที่ปรากฏในที่มืด และมักจะทำให้คนหวาดกลัว เช่น แสงวูบวาบตามพื้นดิน ที่สกปรกชื้นแฉะ ซึ่งคนไทยเชื่อกันว่าเป็นผีกระสือ ที่ออกหากินสิ่งสกปรก ในเวลาค่ำ ความจริงแล้วแสงที่เห็น เป็นแสงที่เปล่งออกมา จากจุลินทรีย์บางชนิด ซึ่งเรืองแสงได้ จุลินทรีย์เหล่านี้ เจริญอยู่ในที่สกปรก ตามซากของสิ่งมีชีวิต แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เนื่องจากจุลินทรีย์มีขนาดเล็ก จึงทำให้เข้าใจว่า ซากของสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งสกปรกเหล่านั้นเรืองแสงได้

นอกจากเรื่องหิ่งห้อย และจุลินทรีย์ ที่พบบนบกเสมอแล้ว ในทะเล ก็มีสัตว์หลายชนิด ที่เรืองแสงสีต่าง ๆ กัน สัตว์เหล่านี้ มีหลายขนาด ตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็ก จนไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า ขึ้นมาจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ปลา



นอกติลูกา

สิ่งที่มีชีวิตที่เรืองแสงได้

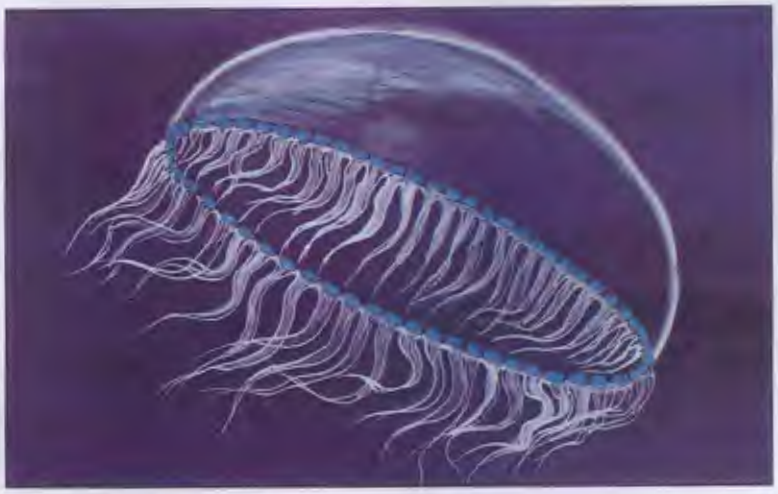
การเรืองแสงในสิ่งมีชีวิตนั้น ปรากฏในสัตว์กลุ่มสำคัญๆ แทบทุกกลุ่ม ทั้งที่อยู่ในน้ำทะเลและบนบก ตั้งแต่พวกสัตว์เซลล์เดียว ขึ้นมาถึงพวกฟองน้ำ แมงกะพรุน ปะการัง หนอนทะเลต่าง ๆ หอย ปลาหมึก แมลงหลายชนิด จนกระทั่งถึงปลา และปรากฏในสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ำ เช่น พวกเห็ด ราและบัคเตรีต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตกลุ่มสำคัญ ๆ ที่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้พบการเรืองแสง ได้แก่ พวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด (ยกเว้นพวกบัคเตรี) และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์มีชีวิตที่เรืองแสงได้แต่ละชนิด จะแสดงลักษณะของการเรืองแสงแตกต่างกันออกไป เช่น สีของแสง ลวดลายของการเปล่งแสง ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของลำตัว และจังหวะกับช่วงเวลาในการเปล่งแสง เป็นต้น

สัตว์บางชนิดเปลี่ยนสีของแสงได้ในบางเวลา การเปล่งแสงมีประโยชน์ในการล่อเพศตรงกันข้ามเพื่อการสืบพันธุ์ สัตว์บางชนิดก็ใช้แสงเพื่อล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้จะได้จับกินเป็นอาหาร นอกจากสัตว์แล้ว พืชจำพวกเห็ดบางชนิดก็เรืองแสงได้เหมือนกัน

การเรืองแสงเกิดจากเซลล์ของบัคเตรีที่อาศัยอยู่เป็นประจำในส่วนต่าง ๆ ของสัตว์หรือพืชที่เรืองแสง บริเวณเหล่านั้นจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เจริญเป็นพิเศษเพื่อให้บัคเตรีนั้น ๆ เติบโตได้

การเรืองแสงนับว่าเป็นขบวนการ ซึ่งเกิดขึ้นในระยะแรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตในโลก เป็นวิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ และให้อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน



บนซ้าย แคมพานูลาเรีย
กลางซ้าย แมงกะพรุน
ล่างซ้าย ไรน้ำทะเล
ขวา หนอนทะเลเรืองแสง

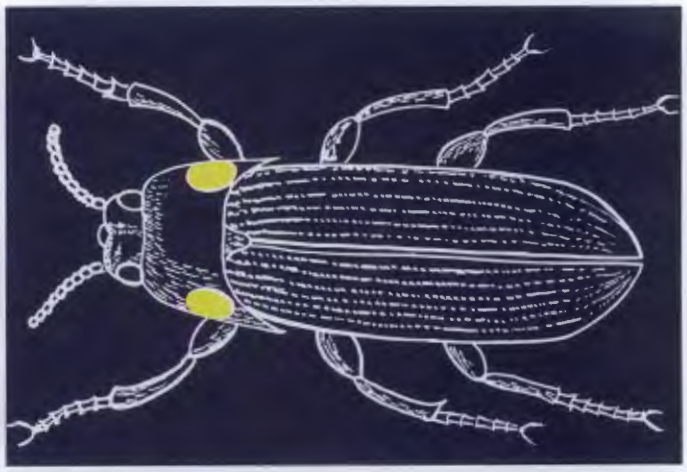
เราจะลองพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตามลำดับขั้นวิวัฒนาการ เริ่มจากพวกที่มีวิวัฒนาการน้อยกว่า จนถึงพวกที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสุด คือ ตั้งแต่สัตว์พวกเซลล์เดียวขึ้นมาถึงสัตว์ชั้นสูง

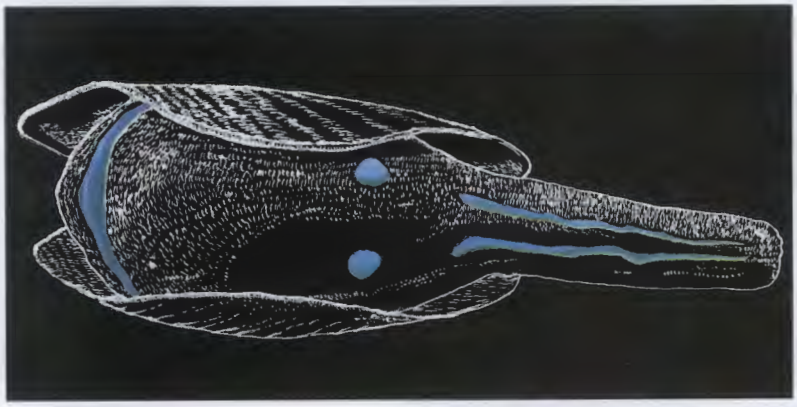
สิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียวสามารถเปล่งแสงสีได้ สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นอาจเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม เช่น นอคติลูคา (noctiluca) ชนิดต่าง ๆ ตามปกติจะเปล่งแสงสีแดงจนทำให้ผิวทะเลที่มีสิ่งที่มีชีวิตนี้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นสีแดงเต็มไปหมด แต่ในเวลากลางคืน ถ้ามีคลื่นมารบกวนมาก นอคติลูคาจะเปล่งแสงเป็นสีน้ำเงินแทนสีแดง สิ่งที่มีชีวิตพวกเซลล์เดียวอีกชนิดหนึ่ง คือ โกนีออแลกซ์ (gonyaulax) มีความสามารถในการผลิตแสงได้มากที่สุดในเวลากลางคืน และน้อยที่สุดในเวลากลางวันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของมันเองคือในทะเล หรือภายในสภาพห้องทดลองที่ห่างไกลจากทะเลหลายพันกิโลเมตร กำหนดเวลาของการเปลี่ยนแสงดังกล่าวนี้จะเที่ยงตรงราวกับมี "นาฬิกา" ตั้งไว้ภายในเซลล์ นอกจากนี้ บัคเตรีซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะผลิตแสงสีน้ำเงินหรือน้ำเงินเขียว และตราบใดที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของมัน แสงที่เรืองนั้นจะต่อเนื่องกันโดยไม่หยุด

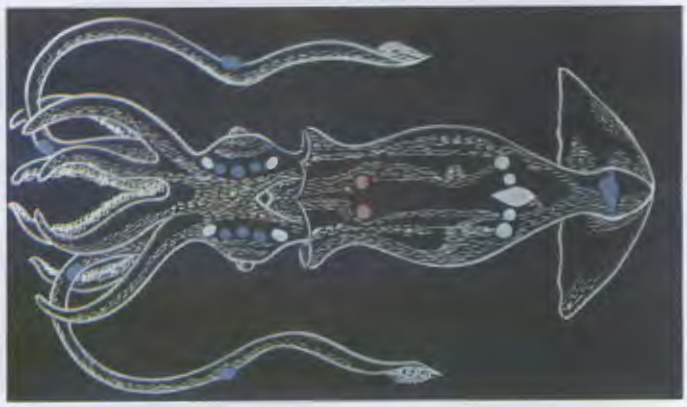
ในสัตว์ทะเลพวกหนึ่งซึ่งมีขนาดและลำตัวคล้ายช่อดอกไม้เล็กๆ เช่น แคมพานูลาเรีย เฟลกซูโอสา (Campanularia flexuosa) การเรืองแสงเกิดในเซลล์ที่เป็นแกนในของลำตัว ผ่านผิวชั้นนอกซึ่งใสบาง ส่วนแมงกะพรุนซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มใกล้เคียงกันถัดขึ้นมาในลำดับวิวัฒนาการ จะมีการเรืองแสงเกิดขึ้นตามกลุ่มเซลล์ที่กระจายอยู่ตามขอบร่ม เช่น เอควอเรีย เอควอร์ (Aequorea aequore)

หนอนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มที่ใกล้เคียงมากกับไส้เดือนดิน และเป็นที่รู้จักกันดีในบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันตก คือ โอดอนโตซิลลิส อีโนปลา (Odontosyllis enopla) จะมีการเรืองแสงเป็นหมู่ ประมาณ ๒–๓ วันหลังจากเดือนเพ็ญ พวกตัวเมียซึ่งมีไข่สุกและมีขนาดถึง ๓ $\frac{๑}{๒}$ ซม. จะว่ายวนตามผิวน้ำเปล่งแสงสีเขียว เริ่มประมาณ ๑ ชั่วโมง หลังจากตะวันตกดิน มีตัวผู้ซึ่งเปล่งแสงวาบ ๆ ว่ายตามมา และต่อมามีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายออกผสมพันธุ์ในน้ำ

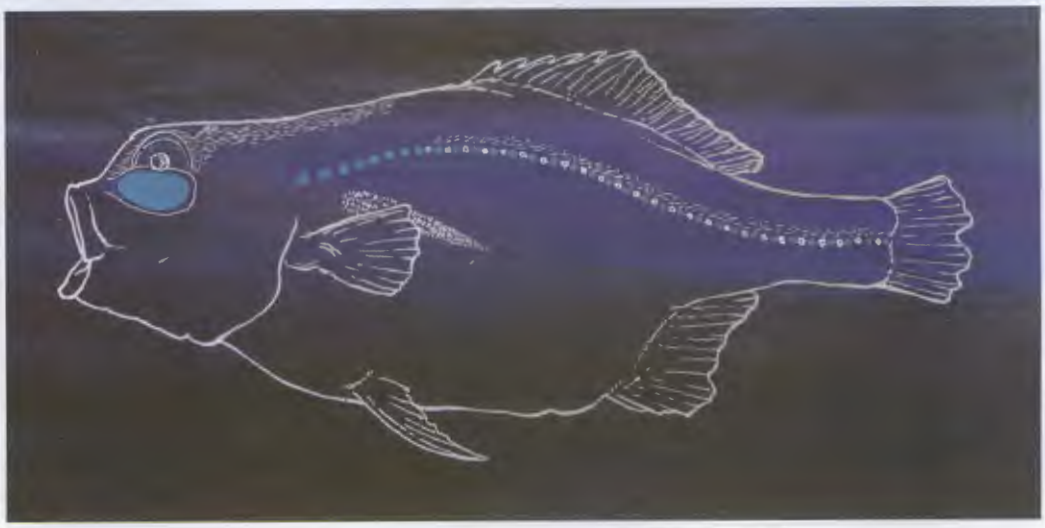
ส่วนสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์คล้ายกับไรน้ำในน้ำจืด คือ ไรน้ำทะเล ไซปริดิน่า ฮิลเกนดอร์ฟีอิ (Cypridinae hilgendorfii) นี้ เป็นสัตว์ที่รู้จักกันดีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นได้นำมาใช้ประโยชน์ในการอ่านแผนที่ขณะที่มีการพรางไฟ สัตว์ชนิดนี้เมื่อนำมาตากให้แห้งจะเก็บไว้ได้นานในลักษณะเป็นผง เมื่อต้องการใช้ก็นำมาผสมกับน้ำจะได้แสงสีน้ำเงินที่สว่างพอที่จะอ่านแผนที่ได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเครื่องบินค้นพบ ได้มีผู้นำไรน้ำทะเลชนิดนี้มาศึกษาปฏิกิริยาชีวเคมีอย่างละเอียด







บนซ้าย หิ่งห้อย
บนขวา แมลงปีกแข็งเรืองแสง
ล่างซ้าย หอยสองกาบเรืองแสง
ล่างขวา ปลาหมึกเรืองแสง
ขวา ปลาเรืองแสง



ในสัตว์พวกแมลงที่เรืองแสง หิ่งห้อยหลายชนิด เช่น โฟทูริส ไพราลิส (Photuris pyralis) และ พี. เพนซิลวานิคัส (P. Pennsylvanicus) เป็นแมลงที่พบทั่วไปทั้งในยุโรป เอเชีย และอเมริกา มีการผลิตแสงสีเขียวเหลืองตรงปลายท้อง และมีการเปล่งแสงเป็นจังหวะ ตัวผู้ในฝูงเดียวกันจะเปล่งแสงเป็นจังหวะพร้อมกัน หิ่งห้อยต่างชนิดจะมีจังหวะแตกต่างกัน ส่วนตัวเมียปกติจะไม่เปล่งแสงก่อน แต่จะเปล่งแสงตอบต่อเมื่อได้รับแสงจากตัวผู้ชนิดเดียวกัน เป็นการบอกทิศทางให้ตัวผู้บินตามมา แมลงปีกแข็งไพโรโฟรัส นอคติลูคัส (Pyrophorus noctilucus) อีกชนิดหนึ่งซึ่งพบในอเมริกาเหนือและมีลักษณะภายนอกคล้ายกับหิ่งห้อย แต่มีการเรืองแสงที่ตำแหน่งต่างกันมาก คือ ที่จุด ๒ จุด ตรงทรวงอกด้านบน ในประเทศบราซิลมีหนอนซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่ง มีลวดลายการเรืองแสงที่เหมาะสมกับชื่อของมัน คือ มีจุดเรืองแสงสีแดงที่เรืองแสงต่อเนื่องกันตลอดเวลา ๒ จุดตรงหัว ส่วนตามลำตัวมีจุดเรืองแสง ๑๑ คู่ เรียงตามยาวลำตัวปล้องละ ๑ คู่ จุดเหล่านี้ปกติไม่เปล่งแสง แต่หากถูกรบกวน หรือเมื่อเคลื่อนไหวจะเปล่งแสงสีเขียว จึงทำให้ได้สมญาว่า "หนอนรถไฟ"

สัตว์ทะเลกลุ่มหอย ได้แก่ หอยสองกาบ โฟลาส แดคติลุส (Pholas dactylus) และปลาหมึก เธามาโตแลมพัส ไดอะเดมา (Thaumatolampus diadema) ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับหอยมาก สัตว์สองชนิดนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เรืองแสงขณะเคลื่อนไหว ปรากฏเห็นได้ชัดเจน

ในสัตว์ทะเลชั้นสูงจำพวกที่มีกระดูกสันหลังนั้น การเรืองแสงปรากฏเฉพาะในพวกปลา โดยเฉพาะปลาน้ำลึก ซึ่งแต่ละชนิดมีลวดลายบริเวณเรืองแสงบนลำตัวต่างกัน ในทะเลที่แสงแดดส่องไม่ถึง มันจะจำศัตรูหรือเพื่อนชนิดเดียวกันได้ในที่มืดโดยทราบจากลวดลายการเรืองแสงบนลำตัว ปลาบางชนิดมีอวัยวะเรืองแสงลักษณะคล้ายคันเบ็ดที่ห้อยจากหัวลงมา เหนือบริเวณปาก ปลายสายเบ็ดนี้มีแสงเรืองล่อปลาขนาดเล็ก หรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ ให้เข้ามาใกล้ ปลาที่มีการเรืองแสงตามบริเวณต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนมากมิได้มีเซลล์ของตนเองที่ผลิตแสงได้ดังสัตว์อื่นที่กล่าวข้างต้น การเรืองแสงเกิดจากเซลล์ของบัคเตรีที่มาอาศัยอยู่เป็นประจำในบริเวณเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เจริญเป็นพิเศษ เพื่อการรองรับบัคเตรีเหล่านี้ เช่น โฟโตเบลฟารอน (Photoblepharon)

ในสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากสัตว์และจุลินทรีย์ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว พืชจำพวกเห็ดที่เจริญตามพื้นดินในป่า หรือขอนไม้ผุชื้นก็เรืองแสงได้ แสงของมันจะมีสีเขียว—เหลือง

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชีวิต

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่มีผู้พยายามศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะภายในเซลล์เป็นชนิดแรกคือหอยสองกาบ โฟลาส แดคติลุส (Pholas dactylus) ผู้ทดลองนำมาสกัดในน้ำเย็น สารละลายที่ได้จากการสกัดจะเรืองแสงอยู่ชั่วครู่แล้วก็หยุด แต่สารละลายที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำร้อนจะไม่เรืองแสง แต่เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็นและนำไปผสมกับสารละลายแรกที่ดับแล้ว จะกลับมีการเรืองแสงขึ้นมาใหม่

เห็ดเรืองแสง
(ภาพถ่ายตอนกลางวัน)

ผู้ทำการวิจัยเรื่องนี้ คือ ดูบัวส์ (Dubois) ได้สรุปผลของเขาว่าในสารละลายที่สกัดด้วยน้ำร้อนนั้น ความร้อนได้ทำลายสารชนิดหนึ่งไป (ก) ส่วนสารอีกชนิดหนึ่ง (ข) ไม่ถูกทำลายโดยความร้อน ดังนั้น ในสารละลายที่สกัดด้วยน้ำเย็นซึ่งมีการผลิตแสงเป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่าง (ก) และ (ข) ซึ่ง (ข) จะค่อย ๆ หมดไป เมื่อนำสารละลายที่สกัดด้วยน้ำร้อนมาผสมด้วยภายหลัง (ก) ซึ่งยังคงอยู่โดยไม่หมดไปขณะทำปฏิกิริยา ก็จะเข้าทำปฏิกิริยากับ (ข) ที่เติมมาใหม่ เกิดการผลิตแสงได้ใหม่

ก + ข ในเซลล์ $\xrightarrow{\text{เย็น}}$ ก + ข (แสง) $\longrightarrow$ ก (ไม่มีแสง)

ก + ข ในเซลล์ $\xrightarrow{\text{ร้อน}}$ ข (ไม่มีแสง) $\xrightarrow{+\text{ก}}$ ก + ข (แสง)

ดูบัวส์เรียก (ข) ว่า ลูซิเฟอริน (luciferin) และ (ก) ว่า ลูซิเฟอรัส (luciferous) ตามชื่อเทพบุตรแห่งแสง คือ ลูซิเฟอร์ (Lucifer) ลูซิเฟอริน คือ สารที่ทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบ ส่วนลูซิเฟอรัสเป็นสารเอนไซม์ (enzyme) ซึ่งถูกทำลายง่ายด้วยความร้อน สารเอนไซม์นี้ทำปฏิกิริยากับวัตถุดิบ (ลูซิเฟอริน) ทำให้เกิดแสง

ลูซิเฟอริน (ข) + ลูซิเฟอรัส (ก) $\longrightarrow$ แสง

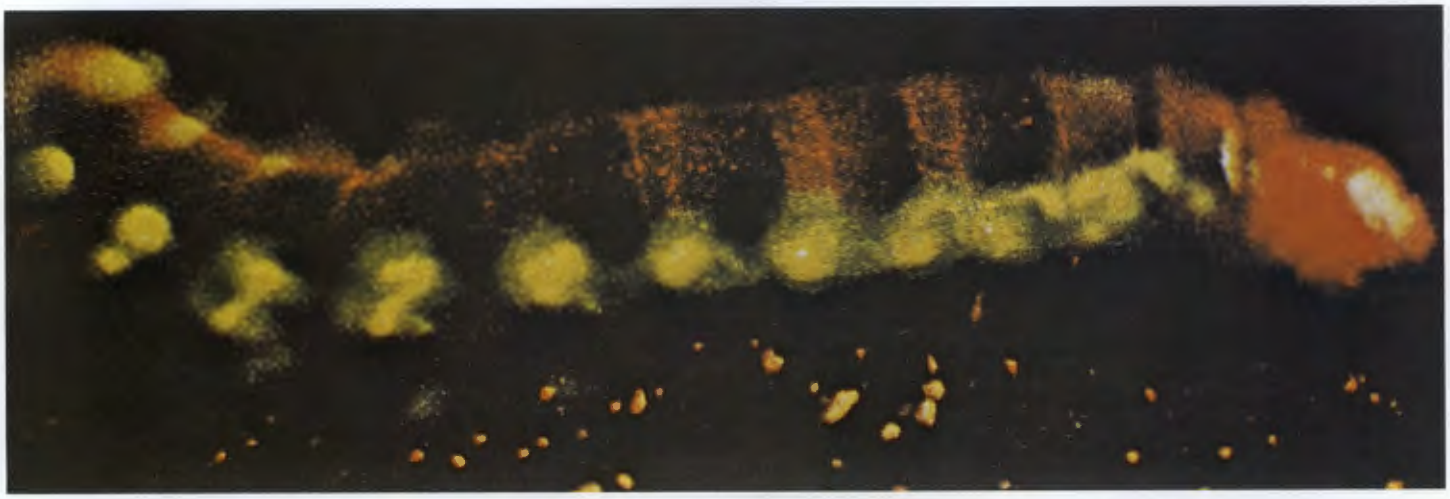
บน เห็ดเรืองแสง(ภาพถ่ายตอนกลางคืน
ล่าง หนอนเรืองแสง

ปลาหมึกญี่ปุ่นเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต (bioluminescence) ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต (phosphorescence หรือ fluorescence) แล้ว ข้อแตกต่างสำคัญก็คือ การเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิตเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าหรือการสั่นสะเทือนของอณู ส่วนการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตเป็นผลจากปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์มีการผลิตแสงที่ไม่มีพลังงานความร้อน และสีที่ปรากฏพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จะเป็นแสงในช่วงคลื่นตั้งแต่ประมาณ ๐.๐๐๐๐๔๘—๐.๐๐๐๐๕๐ ซม. (น้ำเงิน หรือน้ำเงินปนเขียว) ถึงประมาณ ๐.๐๐๐๐๕๖๕ ซม. (เขียวปนเหลือง) เช่นในหิ่งห้อย จนกระทั่งถึง ๐.๐๐๐๐๖๑๔ ซม. (แดง) ในพวกหนอนรถไฟ เป็นต้น

ถึงแม้การเรืองแสงในสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างกัน มีผลลัพธ์ซึ่งแตกต่างกันมากมายในแง่ของ สี แสง ตำแหน่ง ช่วงเวลา และจังหวะการเรืองแสง แต่การเรืองแสงในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเป็นปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ ภายใต้การควบคุมงานของสารที่เรียกว่า เอนไซม์ ปฏิกิริยาชีวเคมีทั้งหลายภายในเซลล์ที่มีชีวิตมีผลสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในเซลล์ และการหมุนเวียนพลังงาน ในปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง คือ ลูซิเฟอรัส จะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสารลูซิเฟอริน ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ต้องการก๊าซออกซิเจนไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิกิริยาการเผาไหม้ภายในเซลล์ ต่างกันที่พลังงานที่ผลิตขึ้นในกรณีนี้เป็นพลังงานแสง



หนอนเรืองแสงสีแดง พบตามแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต้

แสงที่เกิดขึ้นจึงเป็นพลังงานที่ถูกเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดได้ในหลอดแก้วที่มีเอนไซม์และวัตถุดิบลูซิเฟอริน ที่สกัดจากเซลล์เรืองแสง ก๊าซออกซิเจนและ ATP (เอ.ที.พี.) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีพลังงานสูง พบในเซลล์มีชีวิตทั่วไป แสงเรืองที่เกิดจากการใช้ ATP จากเซลล์ปกติจะมีความเข้มมากกว่าแสงเรืองที่เกิดในการใช้ ATP จากเซลล์มะเร็ง ข้อแตกต่างนี้นอกจากจะแสดงกลไกของปฏิกิริยาการเรืองแสงแล้ว ยังให้ความหวังว่าอาจใช้การวัดความเข้มของแสงที่ได้เป็นดรรชนีในการวินิจฉัยสภาพของเซลล์ในการตรวจสอบมะเร็งได้

เนื่องจากลักษณะของการเรืองแสงแตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ความสามารถในการเรืองแสงและลักษณะการเรืองแสงนั้นเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมและปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในการเรืองแสงถูกควบคุมโดยเอนไซม์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของหน่วยกรรมพันธุ์ จากรายงานการศึกษาการเรืองแสงในจุลินทรีย์พบว่าหน่วยกรรมพันธุ์ที่ควบคุมการเรืองแสงนั้นอาจเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นได้ และหน่วยกรรมพันธุ์ใหม่นี้ทำให้เกิดเซลล์ที่ไม่อาจเรืองแสงได้ในสภาพปกติ แต่จะเรืองแสงได้ในสภาพที่เติมสารเคมี ATP แสดงว่าการกลายพันธุ์คือการสูญเสียความสามารถในการสังเคราะห์สารบางชนิดที่จำเป็นในการเรืองแสง หรือการขาดเอนไซม์ในการสังเคราะห์สารนั้น

ผลจากการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มีการเรืองแสง ปรากฏว่าปรากฏการณ์การเรืองแสงนี้มีในสิ่งมีชีวิตทุกลำดับขั้นวิวัฒนาการ ตั้งแต่จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีเซลล์เดียวขึ้นมาถึงพวกที่มีกระดูกสันหลัง และในทุกชนิดพบว่าเป็นปฏิกิริยาชีวเคมีแบบเดียวกัน คือเป็นปฏิกิริยาที่ต้องใช้ออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับสารในเซลล์ โดยความควบคุมของเอนไซม์และปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง การวิวัฒนาการเกิดขบวนการเรืองแสงนี้จึงสันนิษฐานว่าเป็นขบวนการที่เกิดในระยะแรกเริ่มของโลก โดยเฉพาะในยุคที่โลกนี้เริ่มมีการผลิตออกซิเจนโดยขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียว และเป็นขบวนการที่เกิดระยะเดียวกับที่มีการเกิดการหายใจโดยใช้ออกซิเจน การผลิตแสงเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่รอดตายจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน เป็นการปรับตัวแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการสืบพันธุ์ และการรอดตายจากศัตรู